Заречкин Артём, группа Б24-507

Лабораторная работа № 1

Закупка упаковки у поставщиков с оптовыми ценами

Методы оптимизации. Вариант 11

1 Постановка задачи

Нужно купить четыре вида упаковки у пяти поставщиков, закрыть весь спрос и потратить как можно меньше. У каждого поставщика для каждого вида упаковки есть оптовая квота. Сверх неё можно заказать дополнительный объём по обычной, более высокой цене.

Оптовый тариф доступен с первой единицы, а обычная цена действует только на объём сверх квоты. Тарифы постоянны и включают доставку. Объёмы считаем непрерывными и измеряем в тысячах штук.

2 Математическая модель

Пусть $i \in I = \{1, \dots, 5\}$ обозначает поставщика, $j \in J = \{1, \dots, 4\}$ — вид упаковки, $k \in K = \{1, 2\}$ — тариф (оптовый или обычный). Объём закупки обозначим x_{ijk}, спрос — d_j, общий лимит поставщика — s_i, квоту по тарифу — u_{ijk}. Все четыре величины измеряются в тыс. шт. Цена c_{ijk} измеряется в руб./шт., затраты Z — в тыс. руб.

$$\min \quad Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} c_{ijk} x_{ijk}, \tag{1}$$

$$\sum_{i \in I} \sum_{k \in K} x_{ijk} = d_j \quad (j \in J), \tag{2}$$

$$\sum_{j \in J} \sum_{k \in K} x_{ijk} \le s_i \quad (i \in I), \tag{3}$$

$$0 \le x_{ijk} \le u_{ijk} \quad (i \in I,\ j \in J,\ k \in K). \tag{4}$$

По (2) закупаем ровно столько, сколько нужно каждого вида. В (3) складываем все покупки у одного поставщика и сравниваем их с его общим лимитом. Так как $c_{ij1} < c_{ij2}$, обычный тариф используется, только когда оптовая квота той же пары заполнена. Если бы в квоте осталось место, часть заказа можно было бы купить дешевле.

3 Исходные данные

По формуле для Б24-507 и 2026 г. вариант 11 получается при $N \equiv 12 \pmod{20}$. Для генерации взял $N = 12$, поэтому seed $= 10012$. К исходным ценам, спросу и лимитам добавил небольшой целочисленный разброс. Входные данные записаны в `data.json`. Спрос на коробки, лотки, пакеты и вкладыши равен 83, 74, 93 и 63 тыс. шт. В таблице 1 цена и квота для двух тарифов указаны в порядке «оптовый | обычный».

Таблица 1 — Цены и квоты поставщиков

Поставщик	Коробка	Лоток	Пакет	Вкладыш	Лимит
S1	34/60 | 44/35	53/28 | 63/32	19/20 | 28/27	28/14 | 37/27	86
S2	38/34 | 46/35	50/53 | 60/29	23/12 | 33/22	32/17 | 43/24	75
S3	39/24 | 47/33	57/18 | 65/32	17/63 | 28/32	34/12 | 42/31	68
S4	42/16 | 52/31	54/27 | 62/33	22/24 | 31/33	28/47 | 36/32	64
S5	41/23 | 51/36	55/31 | 64/34	25/20 | 32/34	29/37 | 39/33	72

4 Решение и независимая проверка

Использовал `linprog` из SciPy 1.17.0. Метод `highs-ds` запускает двойственный симплекс-метод HiGHS 1.8.0. Предобработка включена. Базовая модель содержит 40 переменных, 4 равенства и 5 неравенств без учёта границ. Решатель завершился со статусом `optimal` за 8 итераций. Минимальные затраты составили $10\,152$ тыс. руб.

Таблица 2 — Закупки по поставщикам, тыс. шт.

В ячейках указаны объёмы для базового и дефицитного сценариев.

Поставщик	Коробка	Лоток	Пакет	Вкладыш	Всего
S1	60 / 60	6 / 0	20 / 8,8	0 / 0	86 / 68,8
S2	22 / 22	53 / 53	0 / 0	0 / 0	75 / 75
S3	1 / 1	0 / 0	63 / 63	0 / 0	64 / 64
S4	0 / 0	7 / 0	10 / 21,2	47 / 42,8	64 / 64
S5	0 / 0	8 / 21	0 / 0	16 / 20,2	24 / 41,2
Всего	83 / 83	74 / 74	93 / 93	63 / 63	313 / 313

В базовом плане весь объём закупается по оптовым ценам. Например, коробки выгодно в первую очередь закупать у S1. Оптовая квота S1 по коробкам составляет 60 тыс. шт., поэтому оставшиеся 23 тыс. шт. распределяются между S2 и S3. Покупка лотков у S3 равна нулю, поскольку покрыть спрос дешевле у других поставщиков.

По готовому плану отдельно сложил в NumPy объёмы по видам упаковки и по поставщикам, проверил границы и пересчитал затраты по (1). В базовом и дефицитном сценариях нарушений нет. Пересчёт дал $10\,152$ и $10\,208{,}8$ тыс. руб. соответственно. Расхождение с решателем не превысило 10^{-7}.

5 Сценарный анализ

В дефицитном сценарии общий лимит S1 снижен на 20 % (с 86 до 68,8 тыс. шт.). В стрессовом сценарии дополнительно вдвое снижен лимит S2 (с 75 до 37,5 тыс. шт.). Затраты по сценариям приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Сравнение сценариев

Сценарий	Статус HiGHS	Сумма лимитов, тыс. шт.	Цель, тыс. руб.
Базовый	`optimal`	365	10 152
Дефицитный	`optimal`	347,8	10 208,8
Стрессовый	`infeasible`	310,3	—

В дефицитном сценарии S4 принимает 11,2 тыс. шт. пакетов, которые раньше поставлял S1. Из-за общего лимита S4 часть его заказов на лотки и вкладыши переходит к S5. Затраты растут на 56,8 тыс. руб.

В стрессовом сценарии план составить не удалось (`infeasible`). По (2) нужно купить 313 тыс. шт., а сумма лимитов в (3) даёт только 310,3 тыс. шт. При любом распределении заказов не хватит как минимум 2,7 тыс. шт.

6 Теневые цены

По теневой цене можно оценить, на сколько изменятся затраты при небольшом изменении лимита или спроса. Например, отрицательная оценка лимита означает, что дополнительные поставки могут снизить стоимость. У S3 и S5 осталось 4 и 48 тыс. шт. свободного объёма соответственно, поэтому их оценки равны нулю.

Таблица 4 — Теневые цены активных ограничений базового плана

Ограничение	Параметр	Оценка, руб./шт.
Общий лимит	S1	-2
Общий лимит	S2 и S4 (каждый)	-1
Оптовая квота	S1, коробка	-3
Оптовая квота	S1, пакет	-2
Оптовая квота	S2, лоток	-4
Оптовая квота	S3, пакет	-6
Оптовая квота	S4, вкладыш	0
Спрос	Коробка, лоток, пакет, вкладыш	$39,\ 55,\ 23,\ 29$

В таблице опущены нижние границы $x_{ijk} = 0$. Их приведённые затраты, как и остатки всех границ, доступны в `marginals.csv`.

Среди общих лимитов наибольшую экономию даёт S1. Когда добавил к его лимиту 1 тыс. шт., стоимость снизилась с $10\,152$ до $10\,150$ тыс. руб., как и предсказывала теневая цена. Среди оптовых квот выгоднее всего небольшое увеличение квоты S3 по пакетам. Экономия составляет 6 руб. на штуку.

При сокращении лимита S1 на 17,2 тыс. шт. линейный прогноз даёт рост затрат на $2 \cdot 17{,}2 = 34{,}4$ тыс. руб. Фактический рост составил 56,8 тыс. руб. Базовая оценка действует локально. После переноса 6 тыс. шт. лотков с S1 на S5 дальнейшее сокращение лимита S1 затрагивает закупку пакетов и обходится дороже.

7 Вывод

В базовом плане хватает оптовых квот на все 313 тыс. шт. Стоимость закупки составляет $10\,152$ тыс. руб. Перед заказом нужно уточнить размеры партий, сроки поставок и правила применения скидок. При стрессовых лимитах сначала нужно договориться о поставке ещё хотя бы 2,7 тыс. шт.